

La caractéristique d'un dipôle est le tracé de la relation entre la tension à ses bornes et le courant le traversant. On peut tracer cette courbe point par point en mesurant à chaque point tension et intensité. Dans ce cas la caractéristique obtenue est appelée caractéristique statique.

Données : Précision de base des multimètres

- ✖ CA 5275 : $0,2\% + 2d$
- ✖ MX 22 : $0,1\% + 4d$

Tracé de la caractéristique d'une résistance

 Mesurer la résistance de $1\text{ k}\Omega$ avec le multimètre CA 5275.

- 1- Indiquer la valeur de la résistance ainsi que son incertitude-type.
-  2- Proposer un protocole pour tracer la caractéristique statique de la résistance. On fera apparaître sur le schéma du circuit les différents composants ainsi que la tension et l'intensité parcourant la résistance.
 -  Mettre en œuvre le protocole précédent. On utilisera le GBF en mode continu (DC) et la résistance inconnue.
 -  Imprimer votre graphe avec le modèle associé.
- 3- La caractéristique correspond-elle à celle d'une résistance ? Justifier.
- 4- En déduire la valeur de R avec son incertitude associée. Vérifier la compatibilité des résultats entre la mesure au multimètre et la méthode graphique. Commenter vos résultats.
Quelle méthode choisira-t-on par la suite pour mesurer la valeur d'une résistance ? Pourquoi ?

Tracé de la caractéristique d'une pile

On souhaite maintenant tracer la caractéristique statique (en convention générateur) d'une pile du commerce dans le but de déterminer les caractéristiques de son modèle : la force électromotrice E et la résistance interne r . On dispose pour cela de : la pile, une résistance R_{var} de valeur réglable, un ampèremètre, un voltmètre et d'une résistance de protection $R_p = 10\ \Omega$.

-  5- Comment expliquer qu'une pile saline dure moins longtemps qu'une pile alcaline ?
-  6- Proposer un protocole pour tracer la caractéristique statique de la pile. On fera apparaître sur le schéma du circuit les différents composants du circuit.
 -  Mettre en œuvre le protocole précédent en utilisant la pile, la boîte de résistances réglables.
 -  Il faut éviter de faire débiter trop longtemps la pile dans une résistance trop faible, cela contribue ainsi à faire vider trop rapidement la pile. On veillera notamment à ne jamais placer les potentiomètres de la résistance variable sur une valeur nulle.
-  7- Quel modèle le protocole nous permet-il de vérifier ?
- 8- En déduire la valeur de la fem E et de la résistance interne r . On précisera les incertitudes sur ces deux valeurs. Commenter la fiabilité de vos résultats obtenus.

Principe du capteur de luminosité

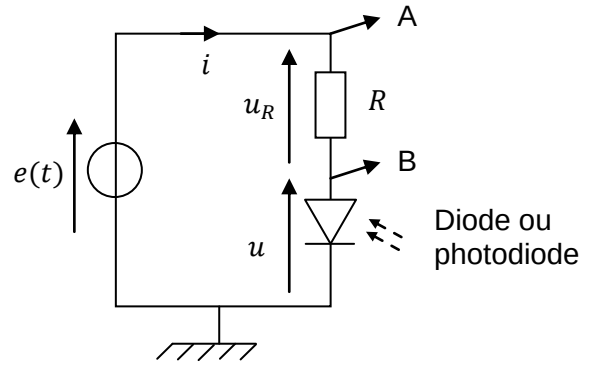
• Tracé de la caractéristique d'une diode et d'une photodiode

On peut obtenir la caractéristique d'un dipôle à l'aide d'un logiciel d'acquisition et de traitement du signal. La tension sera mesurée à l'aide de la carte d'acquisition. Quant au courant, on le mesurera en visualisant une tension aux bornes d'une résistance, proportionnelle au courant qui la traverse. Elle peut dépendre de la fréquence de la tension alternative. On prendra $R = 1\text{ k}\Omega$ et une tension sinusoïdale de fréquence $f = 100\text{ Hz}$, d'amplitude quelques volts.

- 9- Le montage indique que l'on prendra la tension aux bornes de la diode et la tension aux bornes du système {diode + résistance}. Pourquoi ne peut-on pas mesurer directement la tension directement aux bornes de la résistance ? Comment obtenir l'intensité $i(t)$ du courant ?

L'acquisition est pilotée par le logiciel *Latis Pro*. La période étant de $1/f = 10 \text{ ms}$, on prendra par exemple une acquisition de 20 ms et 500 points.

Exploiter vos données de façon à avoir l'intensité i traversant le circuit. Tracer la caractéristique $i = f(u)$. Puis modéliser la partie passante de la diode sous la forme : $i = au + b$



- 10- À partir des caractéristiques déterminer quand la diode se comporte comme un interrupteur ouvert. On dit dans ce cas qu'elle est bloquante (passante sinon).

- 11- A partir de la modélisation, proposer un modèle électrique de la partie passante de la diode.

Recommencer le même travail en remplaçant la diode par la photodiode sans éclairage. Tracer les caractéristiques de la photodiode avec et sans éclairage.

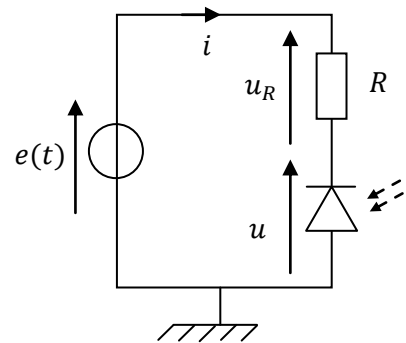
- 12- Dans quel cas, la photodiode, se comporte-t-elle comme une diode ?

- 13- Comment se comporte la photodiode avec éclairage lorsqu'elle bloquante ?

• Exploitation du capteur

Dans cette partie on va exploiter la partie bloquante de la photodiode. On admet ici qu'il y a proportionnalité entre ce courant et l'intensité lumineuse. L'objectif est maintenant de faire un montage dans lequel une tension (mesurée simplement au voltmètre) sera dépendante de la luminosité. On propose le montage ci-contre. On prendra une résistance $R = 1,0 \text{ k}\Omega$.

Réaliser le circuit ci-contre et mesurer le point de fonctionnement de ce circuit (u et i).



- 14- Indiquer le point de fonctionnement de ce circuit. Pourquoi la mesure de la tension aux bornes de la résistance permet de faire de circuit un capteur de luminosité ?

- 15- Sur le modèle établi précédemment graphique, relever l'intensité i de la photodiode lorsqu'elle est bloquante et éclairée. En déduire le point de fonctionnement du circuit.

Vérifier la cohérence de votre résultat avec les mesures réalisées.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				